# Analisi delle Emozioni e del Livello di Stress con DeepFace

*Sapienza Università di Roma*

A.A 2024-2025

---

Biometric Systems Project

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
Dipartimento di Informatica
Corso di laurea in Computer Science

---

Valerio Mesiti - 1936543

Gabriele Moretti - 1958932

# Sommario

**Abstract** 3
**Capitolo 1: Introduzione** 4
1.1 Contesto e Motivazione 4
1.2 Scopo e Obiettivi 4
**Capitolo 2: Revisione e Background** 5
2.1 Emotion Recognition 5
2.2 DeepFace 6
2.3 Dataset Utilizzati 6
2.3.1 AffectNet 7
2.3.2 RAF-DB 8
**Capitolo 3: Metodologia ed Implementazione** 9
3.1 Preparazione dei Dati 9
3.1.1 Metriche di Valutazione 9
3.2 Script di analisi dei dati 11
3.2.1 Salvataggio dei Dati 11
3.2.2 Rilevamento delle Emozioni 12
3.2.3 Calcolo del livello di Stress 13
3.2.4 “Not Detected” 14
3.3 Script di Classificazione e Report Dati 15
**Capitolo 4: Risultati** 16
4.1 Analisi di Val_Set 16
4.1.1 First Analysis 16
4.1.2 Enforced Analysis Not Detected 21
4.1.3 Total Enforced Analysis 24
4.2 Analisi di RAF_DB 24
4.2.1 First Analysis 25
4.2.2 Enforced Analysis Not Detected 29
4.2.3 Total Enforced Analysis 32
4.3 Confronto tra i due Dataset 33
4.4 Limitazioni e Sviluppi Futuri 33
**Capitolo 5: Conclusioni** 35
5.1 Sintesi dei Risultati 35
5.2 Impatto della Ricerca 35
5.3 Sfide Superate 35
5.4 Chiusura 35
**Bibliografia** 36

# Abstract

Il presente report illustra **un'analisi delle immagini dei volti umani** con l'obiettivo di **valutare** il livello di stress associato alle emozioni espresse al momento della cattura.

Le immagini dei volti umani sono tratte dai dataset preesistenti **AffectNet e RAF-DB** e vengono analizzate tramite il framework **DeepFace** per il riconoscimento delle emozioni. Inoltre, è stata condotta una **valutazione dell'efficacia** di DeepFace nel distinguere e classificare correttamente le diverse espressioni facciali.

Sulla base delle emozioni rilevate, è stato elaborato un indicatore che classifica il **livello di stress** in **tre categorie**: basso, medio e alto.

I risultati mostrano che, sebbene DeepFace sia **efficace** nel riconoscimento di alcune emozioni, presenta **limiti** nella distinzione di stati emotivi simili, con implicazioni sulla **precisione** della classificazione dello stress.

L'analisi evidenzia le potenzialità di questa metodologia nel monitoraggio dello stress in contesti applicativi, come il **riconoscimento di stati di affaticamento** o **comportamenti a rischio.**

Infine, vengono discusse possibili strategie per migliorare l'accuratezza del modello, tra cui **l'ottimizzazione dei dataset** e **l'integrazione con modelli più avanzati** di analisi delle espressioni facciali.

# Capitolo 1: Introduzione

## 1.1 Contesto e Motivazione

Le emozioni rivestono un ruolo fondamentale nella **comunicazione umana** e nella **percezione sociale**. Comprendere e classificare accuratamente le emozioni può avere applicazioni rilevanti in ambiti quali **l'assistenza sanitaria**, il **monitoraggio dello stress lavorativo** e la **ricerca psicologica**. Tuttavia, la complessità e la soggettività delle emozioni rappresentano una **sfida** per i modelli di machine learning, rendendo particolarmente difficile una classificazione universale, soprattutto in contesti non strutturati.

Un'applicazione innovativa del riconoscimento delle emozioni riguarda il **monitoraggio dei comportamenti nei contesti di gioco d'azzardo**. L'idea alla base di questo progetto nasce dall'intento di **valutare un sistema** in grado di analizzare le emozioni così da **esaminare e classificare il livello di stress**. L'obiettivo è individuare segnali di stress compulsivo, come **rabbia o paura intense**, al fine di intervenire tempestivamente e **prevenire potenziali problematiche** legate alla dipendenza.

## 1.2 Scopo e Obiettivi

Il progetto si propone di **valutare l'accuratezza** del framework **DeepFace** nel riconoscimento delle emozioni su immagini di volti umani e definire un criterio per **quantificare il livello di stress** manifestato da un individuo sulla base della sua **espressione facciale.**

Gli **obiettivi** del progetto, pertanto, possono essere definiti come segue:

- **Verificare il comportamento del framework** DeepFace esaminando, per ciascuna emozione definita dal dataset, il numero di immagini in cui l'emozione viene **riconosciuta correttamente**, il numero di immagini in cui il **riconoscimento risulta errato**, il numero di immagini in cui l'espressione **non viene rilevata** e le relative **motivazioni**;
- Utilizzare **due dataset** per lo studio del riconoscimento delle espressioni facciali, caratterizzati da **differenti dimensioni** e **complessità delle immagini** (in termini di varietà di pose, condizioni di illuminazione, qualità e contesti), al fine di valutare le prestazioni del framework DeepFace su immagini con **caratteristiche eterogenee**;
- **Elaborare una metodologia** per quantificare lo stress percepito basandosi sulle principali emozioni rilevate, attraverso un processo di **revisione ed etichettatura** dei dataset impiegati;
- **Analizzare l'efficacia** della metodologia sviluppata per la determinazione del livello di stress nel contesto preso in esame;
- **Identificare le limitazioni del framework**, proporre sviluppi futuri per migliorare l'accuratezza e la robustezza.

# Capitolo 2: Revisione e Background

## 2.1 Emotion Recognition

Il riconoscimento delle emozioni è un campo multidisciplinare che combina i principi della **Computer Vision**, dell'**Intelligenza Artificiale** e dell'**Elaborazione del Linguaggio Naturale** per identificare e analizzare gli stati emotivi umani. Questo processo si basa sull'estrazione e l'interpretazione di segnali provenienti da diverse fonti, tra cui: **espressioni facciali, tono della voce, movimenti del corpo** e parametri **fisiologici** come la frequenza cardiaca e la sudorazione. Le principali metodologie utilizzate per il riconoscimento delle emozioni possono essere suddivise in tre categorie:

1. **Analisi di immagini e video:** le espressioni facciali vengono identificate attraverso algoritmi di **Deep Learning**, in particolare reti neurali convoluzionali (**CNN**), che analizzano i movimenti muscolari del volto (es. sorrisi, corrugamento delle sopracciglia);
2. **Analisi del parlato:** il tono, il timbro e l'intonazione della voce forniscono informazioni cruciali sulle emozioni. Modelli di **Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP)** e di **Machine Learning** possono rilevare emozioni come rabbia, felicità o tristezza attraverso l'analisi dell'audio;
3. **Analisi di segnali fisiologici:** i sensori biometrici monitorano parametri come battito cardiaco, sudorazione e attività cerebrale per determinare stati emotivi. Questa tecnica è particolarmente utile in ambito medico e psicologico.

Le tecnologie di riconoscimento delle emozioni trovano applicazione in numerosi settori:

- **Sicurezza e sorveglianza**: analisi delle espressioni facciali per identificare segnali di stress o comportamenti sospetti;
- **Interazione uomo-macchina**: miglioramento dell'esperienza utente in assistenti virtuali e robot sociali;
- **Salute mentale e benessere**: monitoraggio degli stati emotivi di pazienti con disturbi dell'umore o dello spettro autistico;
- **Marketing e customer experience**: analisi delle reazioni emotive dei consumatori per ottimizzare campagne pubblicitarie e strategie commerciali.

Nonostante i progressi tecnologici, il riconoscimento automatico delle emozioni presenta ancora alcune criticità:

- **Ambiguità nelle espressioni facciali**: un medesimo gesto può essere interpretato in modi diversi a seconda del contesto e della cultura dell'individuo;
- **Generalizzazione dei modelli**: l'accuratezza dei modelli può variare in base a fattori come etnia, età e condizioni di illuminazione;
- **Privacy e questioni etiche**: il monitoraggio delle emozioni solleva preoccupazioni legate alla protezione dei dati personali e all'uso etico di queste tecnologie.

## 2.2 DeepFace

**DeepFace** è un modello pre-addestrato sviluppato da **Meta** per il riconoscimento facciale, progettato per **identificare e verificare** i volti umani con un'elevata accuratezza. Sono disponibili implementazioni open-source della metodologia DeepFace, come la libreria DeepFace per **Python**, utilizzata per l'analisi delle emozioni, il riconoscimento facciale e altre applicazioni correlate all'elaborazione delle immagini.

L'applicazione di DeepFace nell'analisi emozionale rappresenta un'estensione delle sue capacità di riconoscimento facciale, sfruttando tecniche di **deep learning** per **rilevare e classificare** le emozioni umane in base alle espressioni facciali.

Il framework esegue un **processo di rilevamento e allineamento** del volto presente in un'immagine, garantendo che **posizione**, **orientamento** e **dimensioni** siano uniformi, così da ottimizzare l'accuratezza dell'analisi. DeepFace utilizza **reti neurali convoluzionali** (CNN) per estrarre i tratti facciali significativi, come **occhi**, **bocca** e **sopracciglia**, che svolgono un ruolo determinante **nell'espressione delle emozioni**. A partire da queste caratteristiche, il modello è in grado di classificare le emozioni del volto analizzato in diverse categorie, tra cui: **felicità, tristezza, paura, rabbia, sorpresa, disgusto, neutrale**.

Inoltre, DeepFace è progettato per **garantire un'elevata robustezza** nell'analisi dei volti, dimostrando la capacità di operare efficacemente in **condizioni ambientali variabili**, come cambiamenti di **illuminazione**, **angolazioni diverse del volto** e **qualità non uniforme** delle immagini.

In ambienti non strutturati o con immagini di bassa qualità, le prestazioni di DeepFace possono **ridursi**.

## 2.3 Dataset Utilizzati

Per la valutazione del modello di riconoscimento delle emozioni, sono stati utilizzati due dataset ampiamente riconosciuti nella comunità scientifica: **AffectNet** e **RAF-DB**. Questi dataset contengono immagini di volti etichettate con diverse categorie emotive, fornendo un'ampia varietà di espressioni e condizioni di acquisizione.

L'uso combinato di questi due dataset consente di ottenere un modello più generalizzabile, in grado di riconoscere le emozioni in contesti reali. Tale approccio contribuisce a mitigare i problemi legati a **squilibri o pregiudizi nei dati** e migliora la capacità di distinguere efficacemente tra le diverse classi emotive.

### 2.3.1 AffectNet

**AffectNet** è uno dei più grandi e completi dataset disponibili per l'analisi delle emozioni e delle espressioni facciali. Include oltre **un milione di immagini facciali** raccolte automaticamente tramite motori di ricerca, utilizzando query basate su parole chiave legate alle emozioni. Un sottoinsieme del dataset, composto da circa 450.000 immagini, è stato annotato manualmente per garantire una maggiore accuratezza.

Le immagini sono classificate in **otto principali categorie emozionali**: neutrale, felicità, tristezza, sorpresa, paura, disgusto, rabbia e una categoria aggiuntiva denominata "**altro"**, che comprende espressioni facciali non riconducibili alle emozioni sopracitate.

Le immagini sono fornite in formato RGB (a colori) ma non sono dimensionate in modo uniforme.

Per ogni immagine sono disponibili ulteriori informazioni aggiuntive:

- **Landmarks facciali**: fino a **68 punti chiave** (ad esempio occhi, naso e bocca) per individuare e tracciare i tratti salienti del volto;
- **Valenza**: un valore numerico che rappresenta quanto un'emozione è positiva o negativa, su una scala da -1 (molto negativa) a +1 (molto positiva);
- **Arousal**: un valore che misura l'intensità o il livello di eccitazione dell'emozione, su una scala da calma (-1) a eccitata (+1);
- **Bounding box**: coordinate per localizzare il volto all'interno dell'immagine.

Le immagini provengono da contesti naturali e presentano una vasta gamma di variazioni in termini di condizioni di acquisizione: **illuminazione** (giorno, notte, luce artificiale); **pose** (frontale, profilo, inclinazione); e**tà** (dai bambini agli anziani); **genere** ed **etnia**. Questa varietà consente al dataset di riflettere meglio le condizioni del mondo reale.

AffectNet è suddiviso in due insiemi principali:

- **Training set**: composto da circa **450.000 immagini annotate manualmente**, categorizzate in base alle emozioni;
- **Test set**: costituito da circa **500.000 immagini annotate automaticamente**.

La distribuzione delle emozioni nel dataset non è uniforme: **felicità** è l'emozione più rappresentata, seguita da **neutrale**. Emozioni come **paura** e **disgusto** sono significativamente meno presenti. Questa disparità può influire negativamente sulle prestazioni dei modelli nel riconoscimento delle categorie meno rappresentate.

Poiché le immagini sono raccolte da Internet, il dataset può essere influenzato da squilibri demografici o culturali, limitando la generalizzabilità in contesti globali.

Inoltre, la classificazione delle emozioni è influenzata dalla soggettività degli annotatori, il che potrebbe introdurre errori di interpretazione.

### 2.3.2 RAF-DB

**RAF-DB** (Real-world Affective Faces Database) è un dataset ampiamente utilizzato nel campo del riconoscimento delle emozioni facciali, contenente circa **30.000 immagini facciali** raccolte da Internet. Le immagini sono etichettate da annotatori umani in base alle emozioni percepite nei volti, classificando le emozioni in sette categorie principali: **neutrale**, **felicità**, **tristezza**, **sorpresa**, **paura**, **disgusto**, **rabbia**.

Il dataset offre una vasta rappresentazione demografica, con immagini che coprono diverse **età** (dai bambini agli anziani), **genere**, **etnia** (inclusi individui provenienti da diverse regioni del mondo) e **condizioni ambientali** (come variazioni di illuminazione, sfondi, qualità delle immagini e angolazioni del volto). Tali diversità lo rendono adatto per analisi su popolazioni globali.

Le immagini provengono da contesti naturali, catturando espressioni spontanee e autentiche, e sono fornite in **formato RGB**, con dimensioni uniformi.

RAF-DB fornisce anche **landmarks facciali**, ovvero punti chiave del volto (occhi, naso, bocca, ecc.), che possono essere utilizzati per allineare i volti e tracciarne i tratti salienti, migliorando così le prestazioni dei modelli di deep learning.

Il dataset è suddiviso in **training set** e **test set**, con una proporzione predefinita delle immagini assegnate a ciascun insieme per facilitare la validazione e l'addestramento.

Tuttavia, come nel caso del dataset AffectNet, le emozioni non sono distribuite uniformemente: emozioni come "felicità" e "neutrale" sono sovrarappresentate, mentre emozioni come "paura" e "disgusto" risultano meno frequenti, creando uno squilibrio nei dati e influendo sulle prestazioni dei modelli, in particolare per le emozioni meno rappresentate.

Inoltre, poiché le emozioni sono etichettate in base alla percezione umana, potrebbero esserci discrepanze dovute a differenze culturali o interpretative tra gli annotatori.

# Capitolo 3: Metodologia ed Implementazione

## 3.1 Preparazione dei Dati

Sono stati presi in considerazione il test set di **AffectNet**, denominato "**val_set**", e l'intero dataset **RAF-DB**. Le immagini presenti nei dataset sono state organizzate e suddivise in sette categorie emotive principali: **Happy, Sad, Angry, Fear, Surprise, Disgust, Neutral**.

DeepFace è stato impiegato per l'analisi di **ciascuna immagine**, restituendo l'emozione predominante e le relative probabilità associate a ciascuna categoria emotiva.

### 3.1.1 Metriche di Valutazione

Sebbene il riconoscimento delle emozioni rientri nella macro-categoria dei sistemi biometrici, le metriche tradizionalmente utilizzate per valutare l'accuratezza dei sistemi biometrici classici, come il **False Acceptance Rate (FAR)** e il **False Rejection Rate (FRR)**, non risultano applicabili in questo contesto. Tali parametri sono specificatamente impiegati nei sistemi di autenticazione, dove è fondamentale ridurre al minimo gli errori di accettazione o rifiuto di un'identità.

Nel caso del riconoscimento delle emozioni, invece, il problema si configura come una tipica attività di classificazione multi-classe, in cui il modello deve distinguere tra diverse categorie emozionali piuttosto che verificare l'identità di un individuo. Di conseguenza, le metriche standard del Machine Learning risultano più appropriate per la valutazione delle prestazioni del sistema.

Per la valutazione delle prestazioni del modello di riconoscimento delle emozioni, sono state adottate le metriche standard dei sistemi di Machine Learning, tra cui:

- **Accuracy**: misura la percentuale di classificazioni corrette rispetto al totale dei campioni analizzati. È calcolata utilizzando la seguente formula:

$$Accuracy = \frac{True\ Positives + True\ Negatives}{Total\ Samples}$$

  dove:

  - **True Positives (TP)**: numero di campioni correttamente classificati come appartenenti a una classe;
  - **True Negatives (TN)**: numero di campioni correttamente classificati come non appartenenti a una classe;
  - **Total Samples**: numero complessivo di elementi nel dataset.

- **Precision**: misura la proporzione di elementi assegnati a una determinata classe che sono effettivamente corretti. È calcolata utilizzando la seguente formula:

$$Precision = \frac{TP}{TP + False\ Positive}$$

  dove:

  - **True Positives (TP)**: numero di campioni correttamente classificati come appartenenti a una classe specifica;
  - **False Positives (FP)**: numero di campioni erroneamente classificati come appartenenti alla classe in esame.
- **Recall**: misura la capacità del modello di riconoscere correttamente tutti i campioni appartenenti a una determinata classe. È calcolata utilizzando la seguente formula:

$$Recall = \frac{TP}{TP + False\ Negative}$$

  dove:

  - **True Positives (TP)**: numero di campioni appartenenti a una classe che sono stati correttamente riconosciuti;
  - **False Negatives (FN)**: numero di campioni appartenenti alla classe che il modello non ha riconosciuto correttamente.
- **F1-Score**: rappresenta la media armonica tra Precision e Recall, offrendo un indicatore bilanciato che tiene conto sia della capacità del modello di identificare correttamente i campioni di una classe (Recall) sia della sua precisione nell'evitare classificazioni errate (Precision). Si calcola con la seguente formula:

$$F1\ Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

- **Confusion matrix:** una tabella che consente di valutare le prestazioni di un modello di classificazione, mostrando il confronto tra le predizioni del modello e le etichette reali. Ogni riga rappresenta le istanze della classe reale, mentre ogni colonna indica le istanze della classe predetta dal modello.

Tali metriche consentono di valutare l'efficacia del modello nel differenziare correttamente le emozioni e nel ridurre al minimo gli errori di classificazione.

L'analisi della Confusion Matrix è fondamentale per comprendere gli errori commessi dal modello e per migliorare la sua capacità di discriminazione tra le diverse classi.

## 3.2 Script di analisi dei dati

L'analisi delle emozioni è stata effettuata utilizzando la libreria *DeepFace*, che permette di rilevare **l'emozione dominante** in un'immagine e di fornire la **distribuzione percentuale** delle emozioni riconosciute.

Il codice riportato di seguito illustra il processo di **analisi delle immagini**, includendo il **rilevamento delle emozioni**, la **gestione degli errori** di **classificazione mediante la verifica** della corrispondenza tra l'emozione rilevata e l'etichetta prevista, nonché il **calcolo del livello di stress** basato sulla distribuzione delle emozioni. Inoltre, i risultati dell'analisi vengono registrati in un **file CSV** per una successiva elaborazione.

```
#funzione di rilevamento emozioni
emotions = DeepFace.analyze(img, ['emotion'])[0]

# Verifica se l'emozione rilevata corrisponde all'etichetta prevista
# In caso di errore, l'immagine viene copiata nella cartella degli errori
if(emotions['dominant_emotion'] != emotion_folder):
      shutil.copy(image_path, os.path.join(emotion_error_emotion,
file_name))

#calcolo del livello di stress
stress_level = calculate_stress(emotions['emotion'])

#scrittura sul file CSV principale
writer1.writerow({
      "file_name": file_name, #Nome del file immagine analizzato
      "dominant_emotion": emotions['dominant_emotion'], #Emozione dominante
rilevata
      "emotions": {key: round(value, 3) for key, value in
emotions['emotion'].items()}, # Distribuzione delle emozioni con 3 decimali
      "stress_level": stress_level # Livello di stress calcolato })
```

### 3.2.1 Salvataggio dei Dati

Per ciascuna immagine processata, il modello ha generato **file CSV** contenenti informazioni dettagliate come **l'ID della foto**, **l'emozione predominante**, la **distribuzione delle emozioni rilevate** con le **rispettive percentuali** e un **livello di stress calcolato**. Questa struttura dei dati ha reso più agevole l'analisi e la valutazione delle prestazioni del modello.

La seguente cattura mostra un estratto di contenuto del file CSV generato dall'analisi delle immagini appartenenti alla categoria etichettata come "Happy".

```
file_name,dominant_emotion,emotions,stress_level
101.jpg,happy,"{'angry': 0.0, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.357, 'happy': 51.125, 'sad': 0.096, 'surprise': 0.128, 'neutral': 48.295}",Low Stress
1012.jpg,happy,"{'angry': 0.001, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.044, 'happy': 82.966, 'sad': 0.179, 'surprise': 0.0, 'neutral': 16.81}",Low Stress
1043.jpg,happy,"{'angry': 0.0, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.0, 'happy': 99.827, 'sad': 0.005, 'surprise': 0.0, 'neutral': 0.167}",Low Stress
1052.jpg,happy,"{'angry': 0.0, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.0, 'happy': 99.901, 'sad': 0.0, 'surprise': 0.0, 'neutral': 0.099}",Low Stress
1085.jpg,neutral,"{'angry': 0.007, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.0, 'happy': 0.03, 'sad': 0.007, 'surprise': 0.0, 'neutral': 99.956}",Low Stress
1086.jpg,happy,"{'angry': 0.0, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.0, 'happy': 99.855, 'sad': 0.0, 'surprise': 0.0, 'neutral': 0.145}",Low Stress
1087.jpg,happy,"{'angry': 0.0, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.0, 'happy': 98.994, 'sad': 0.0, 'surprise': 0.0, 'neutral': 1.006}",Low Stress
1089.jpg,happy,"{'angry': 0.0, 'disgust': 0.0, 'fear': 0.011, 'happy': 98.279, 'sad': 0.006, 'surprise': 0.008, 'neutral': 1.695}",Low Stress
1096.jpg,happy,"{'angry': 0.748, 'disgust': 0.0, 'fear': 21.397, 'happy': 67.139, 'sad': 2.443, 'surprise': 0.007, 'neutral': 8.265}",Low Stress
```

### 3.2.2 Rilevamento delle Emozioni

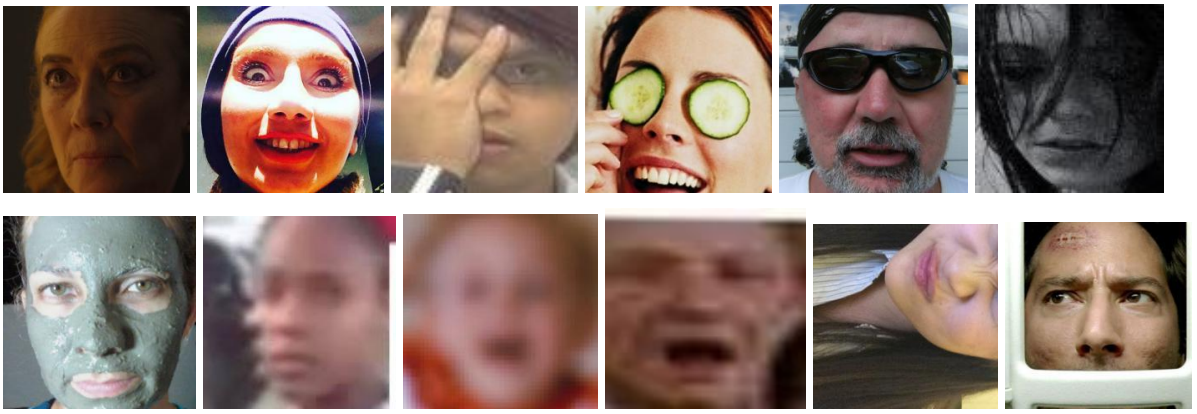
Il metodo *DeepFace.analyze()* viene impiegato per **esaminare l'immagine** e restituire un dizionario contenente **l'emozione predominante**, insieme alle probabilità associate a **ciascuna emozione rilevata**.

Durante l'analisi delle espressioni facciali, il modello non è riuscito a rilevare alcuni volti, restituendo l'errore "Face Not Detected". Per affrontare questa problematica, è stata attivata l'opzione **enforce detection,** che "forza" il modello a individuare un volto anche in condizioni difficili.

Le principali cause della mancata rilevazione dei volti da parte del modello DeepFace possono essere attribuite a diversi fattori:

- **Problemi di illuminazione**: condizioni di luce insufficienti o eccessive possono ridurre il contrasto dei tratti facciali, compromettendo la capacità del modello di identificarli correttamente;
- **Occlusioni parziali o totali**: la presenza di oggetti come occhiali, cappelli, maschere o mani davanti al viso può impedire il riconoscimento del volto;
- **Qualità dell'immagine**: immagini sfocate, pixelate o a bassa risoluzione possono compromettere l'estrazione delle caratteristiche facciali necessarie per l'analisi;
- **Visibilità parziale del volto**: se solo una parte del volto è esposta, il modello potrebbe non disporre di informazioni sufficienti per un'identificazione accurata della fisionomia completa.

Di seguito vengono riportati esempi di immagini, selezionate dai due dataset utilizzati, in cui la mancata rilevazione dei volti è riconducibile a ciascuno dei fattori precedentemente descritti.



Se l'emozione rilevata non corrisponde all'etichetta assegnata alla cartella di origine dell'immagine, questa viene considerata come errore di classificazione e copiata in una cartella dedicata. Tale procedura consente di effettuare un'analisi più approfondita delle tipologie di errori commessi dal modello.

### 3.2.3 Calcolo del livello di Stress

L'idea di questo progetto è sviluppare, nei futuri avanzamenti, un **sistema in grado di rilevare il livello di stress**. Attualmente, è stata implementata una funzione che calcola le percentuali associate alle sette emozioni principali rilevate dal modello nell'immagine del volto e, sulla base di parametri predefiniti nel codice, **determina il livello di stress** classificandolo come basso, medio o alto. In prospettiva, il sistema potrebbe essere integrato con un **sensore biometrico per la rilevazione del battito cardiaco** o con una **telecamera termica** per l'analisi della temperatura delle diverse aree del volto umano, al fine di migliorare l'accuratezza dei risultati.

La funzione *calculate_stress()* elabora la distribuzione delle emozioni rilevate per **stimare** il livello di stress associato all'immagine. In particolare, emozioni come rabbia (anger) e paura (fear) tendono a indicare un livello di **stress più elevato**, mentre felicità (happy) e neutralità (neutral) sono generalmente associate a uno **stato di stress ridotto**.

Il livello di stress viene determinato sulla base di specifiche soglie predefinite:

- Se l'emozione predominante è **felicità** (oltre il 30%) o **neutralità** (oltre il 50%), il livello di stress viene classificato come **basso** (*Low Stress*), poiché queste emozioni sono generalmente collegate a stati di tranquillità o benessere;
- Se la somma delle probabilità di **paura, tristezza e sorpresa** supera il 90%, il livello di stress viene classificato come **medio** (*Medium Stress*), denotando uno stato emotivo caratterizzato da insicurezza o incertezza;
- Se la somma delle probabilità di **rabbia e disgusto** supera il 40%, il livello di stress è considerato **alto** (*High Stress*), poiché queste emozioni sono tipicamente associate a situazioni di forte tensione o disagio;
- Nel caso in cui nessuna delle condizioni precedenti sia soddisfatta, il livello di stress viene etichettato come **non definito** (*Undefined Stress*).

```
def calculate_stress(emotion_probs):
    # Estrapola le percentuali
    happy = emotion_probs.get("happy", 0)
    sad = emotion_probs.get("sad", 0)
    neutral = emotion_probs.get("neutral", 0)
    anger = emotion_probs.get("angry", 0)
    fear = emotion_probs.get("fear", 0)
    disgust = emotion_probs.get("disgust", 0)
    surprise = emotion_probs.get("surprise", 0)

    # Calcola il livello di stress
    if happy > 30 or neutral > 50:
        return "Low Stress"
    elif fear + sad + surprise > 90:
        return "Medium Stress"
    elif anger + disgust > 40:
        return "High Stress"
    else:
        return "Undefined Stress"
```

### 3.2.4 “Not Detected”

Nei i casi in cui il volto non viene rilevato correttamente, il modello DeepFace effettua comunque l’analisi delle emozioni, restituendo un risultato basato sulle informazioni disponibili. Le immagini in cui l’emozione dominante rilevata non corrisponde all'etichetta della cartella di origine vengono copiate in una cartella specifica dedicata agli errori di classificazione per le immagini analizzate con rilevamento forzato.

I risultati dell'analisi, inclusi il nome del file, l'emozione dominante, la distribuzione delle emozioni con valori arrotondati a tre decimali e il livello di stress calcolato, vengono scritti in un file CSV secondario.

Tutte le immagini in cui il volto non viene rilevato correttamente vengono spostate nella cartella "**not_detected**", all'interno di una sottocartella corrispondente all'etichetta emozionale assegnata.

```
#funzione di rilevamento emozioni enforced
emotions = DeepFace.analyze(img, ['emotion'], enforce_detection = False)[0]

#se l’emozione non corrisponde con l’etichetta la si copia nella cartella
errori
if(emotions['dominant_emotion'] != emotion_folder):
      shutil.copy(image_path,
os.path.join(not_detected_emotion_error_emotion, file_name))

#calcolo del livello di stress
stress_level = calculate_stress(emotions['emotion'])

#scrittura sul file CSV secondario
writer2.writerow({
      "file_name": file_name,
      "dominant_emotion": emotions['dominant_emotion'],
      "emotions": {key: round(value, 3) for key, value in
emotions['emotion'].items()},
      "stress_level": stress_level
})

#spostamento dell’immagine nella cartella “not_detected”
print("Face Not Detected")
shutil.move(image_path, os.path.join(not_detected_folder, emotion_folder,
file_name))
```

## 3.3 Script di Classificazione e Report Dati

Per valutare l'accuratezza del modello di riconoscimento delle emozioni, sono state adottate le principali metriche di classificazione precedentemente descritte, tra cui: **accuracy, precision, recall, F1-score** e la **matrice di confusione**.

Il codice seguente descrive il processo di confronto tra le etichette reali (ground truth) e quelle predette dal modello, utilizzando i dati contenuti nei file CSV generati dall'analisi delle immagini.

```
# Determina l'etichetta vera dalla struttura del nome del file
true_emotion = csv_file.split("_")[-1].split(".")[0]
# Es. da "stress_results_happy.csv" estraiamo "happy"

# Legge il file CSV
with open(os.path.join(csv_folder, csv_file), "r") as csvfile:
      reader = csv.DictReader(csvfile)

      for row in reader:
           file_name = row["file_name"]
           predicted_emotion = row["dominant_emotion"]

           true_labels.append(true_emotion)
           predicted_labels.append(predicted_emotion)
```

L'etichetta reale viene determinata estraendo la categoria emozionale di riferimento dal nome del file CSV, che contiene l'informazione associata all'emozione corretta. Successivamente, il file viene letto e, per ciascuna immagine analizzata, l'etichetta reale e l'etichetta predetta dal modello vengono memorizzate in due liste distinte, rispettivamente per le etichette reali e quelle predette, al fine di consentire successive valutazioni delle prestazioni del modello.

Le metriche di valutazione del modello vengono calcolate utilizzando le funzioni della libreria *sklearn.metrics*.

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report,
accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

# Calcolo delle metriche
accuracy = accuracy_score(true_labels, predicted_labels)
precision = precision_score(true_labels, predicted_labels,
average="weighted")
recall = recall_score(true_labels, predicted_labels,
average="weighted")
f1 = f1_score(true_labels, predicted_labels, average="weighted")

# Calcolo delle metriche
conf_matrix = confusion_matrix(true_labels, predicted_labels,
labels=np.unique(true_labels))
```

# Capitolo 4: Risultati

In questa sezione vengono analizzati i **risultati** ottenuti sui set di validazione al fine di **valutare le prestazioni** del modello di classificazione delle emozioni. L'analisi si focalizza sulla **matrice di confusione** e sulle **metriche derivate**, quali **accuratezza, precisione, recall e F1-score.**

## 4.1 Analisi di Val_Set

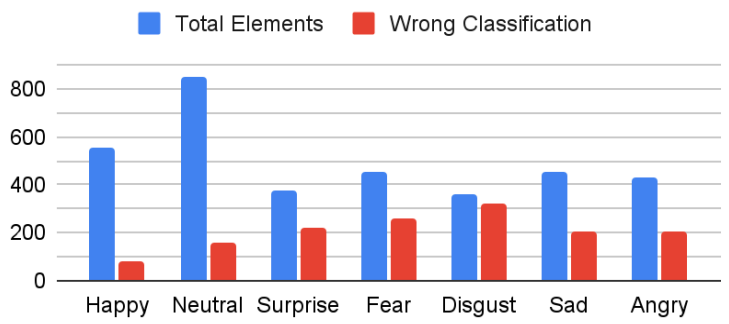
La cartella *val_set* del dataset AffectNet contiene un insieme di **3481 immagini** raffiguranti volti umani, ciascuna associata a un'etichetta che indica l'emozione predominante. La distribuzione delle immagini all'interno del set di validazione è la seguente:

- Happy: 552 immagini;
- Neutral: 850 immagini;
- Surprise: 374 immagini;
- Fear: 456 immagini;
- Disgust: 361 immagini;
- Sad: 456 immagini;
- Angry: 432 immagini.

Questo insieme di dati viene impiegato per valutare le prestazioni del modello di riconoscimento delle emozioni, **confrontando le etichette predette con quelle fornite nel set di validazione**.

### 4.1.1 First Analysis

Il grafico riportato di seguito mostra il **numero totale** di elementi per ciascuna emozione presente nel validation set (indicati in blu) e il numero di **classificazioni errate** (indicate in rosso).



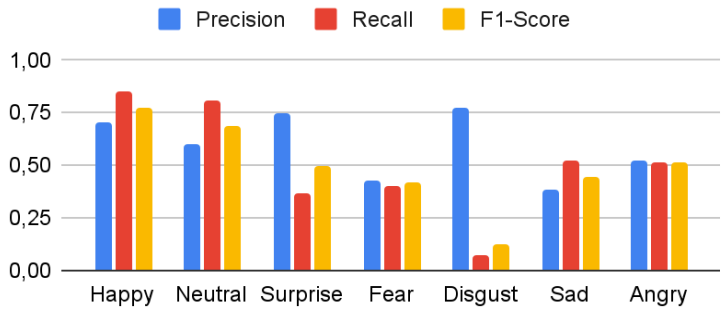

Si osserva che l'emozione *Neutral* è la più rappresentata nel dataset, seguita da *Happy*.

L'analisi degli **errori di classificazione** evidenzia che **il numero di previsioni errate varia significativamente a seconda della categoria**. In particolare, alcune emozioni, come *Disgust* e *Surprise*, presentano una percentuale di errore particolarmente **elevata** rispetto al numero totale di elementi appartenenti a tali categorie, rispettivamente il **93,39%** e il **62,75%**. Questo suggerisce che il modello potrebbe incontrare **difficoltà** nel riconoscere correttamente queste emozioni, probabilmente a causa di **somiglianze con altre categorie** o di una **minore rappresentatività** delle caratteristiche distintive nei dati di addestramento.

Anche altre emozioni, come *Fear*, *Sad* e *Angry*, mostrano un numero **significativo di errori**, sebbene con **percentuali di errore di classificazione inferiori** rispetto a *Disgust* e *Surprise*. Ad esempio, *Fear* presenta un numero **consistente** di errori, indicando che il modello potrebbe confonderla con altre emozioni come *Surprise* o *Sad*, forse a causa di **espressioni facciali simili o somiglianze nel significato emotivo**. Allo stesso modo, *Sad* e *Angry* mostrano un **tasso di errore non trascurabile**, il che potrebbe derivare da caratteristiche facciali comuni con altre emozioni negative, rendendo più complesso il loro **riconoscimento accurato.**

Al contrario, emozioni come *Happy* e *Neutral* mostrano un **numero inferiore di errori** in proporzione al totale degli elementi, suggerendo una **maggiore affidabilità** del modello nel riconoscimento di queste categorie. Questo risultato potrebbe essere attribuito alla **maggiore distintività delle espressioni associate** a tali emozioni o a una **migliore rappresentazione di queste classi** nei dati di addestramento.

Il grafico seguente mostra un confronto tra le metriche di **Precision**, **Recall** e **F1-Score** per ciascuna emozione, fornendo una panoramica delle prestazioni del modello nella classificazione delle diverse categorie.



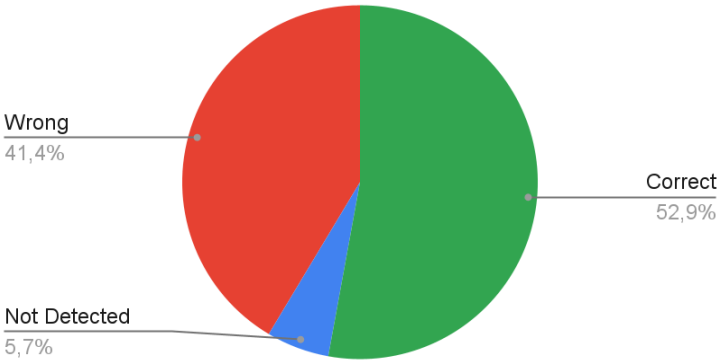

Si osserva che il modello ottiene **risultati migliori per le emozioni *Happy* e *Neutral***, caratterizzate da valori relativamente elevati di Precision e Recall (*Happy*: **Precision** ≈ 0,7, **Recall** ≈ 0,85; *Neutral*: **Precision** ≈ 0,5, **Recall** ≈ 0,81). Questo suggerisce che il modello è in grado di identificare queste emozioni con un buon livello di affidabilità, riuscendo a mantenere un equilibrio tra la capacità di riconoscere correttamente le istanze positive e la precisione delle previsioni effettuate.

Al contrario, il modello mostra **difficoltà significative nel riconoscere alcune emozioni**, in particolare ***Disgust*** e ***Fear***. In questi casi, i valori di Recall e F1-Score risultano particolarmente bassi (*Disgust*: **Recall** ≈ 0,07, **F1-Score** ≈ 0,12; *Fear*: **Recall** ≈ 0,4, **F1-Score** ≈ 0,42), evidenziando una scarsa capacità del modello di identificare correttamente tali emozioni. La bassa *Recall* per *Disgust* suggerisce che molte istanze di questa emozione vengono classificate erroneamente in altre categorie, riducendo significativamente la capacità del modello di rilevarla.

Per le emozioni ***Surprise***, ***Sad*** e ***Angry***, le metriche presentano **valori intermedi**, indicando una performance moderata nella loro classificazione. Tuttavia, si nota che *Surprise* presenta un valore di *Recall* più basso rispetto alla *Precision*, il che potrebbe indicare che il modello tende a identificare correttamente alcuni esempi di questa emozione ma non riesce a catturare l'intera distribuzione delle istanze. Al contrario, per *Sad* e *Angry*, i valori di *Precision* e *Recall* risultano più bilanciati, con un *F1-Score* che riflette una moderata capacità di riconoscimento.

In generale, un valore di F1-Score più basso indica un bilanciamento non ottimale tra Precision e Recall per alcune categorie.

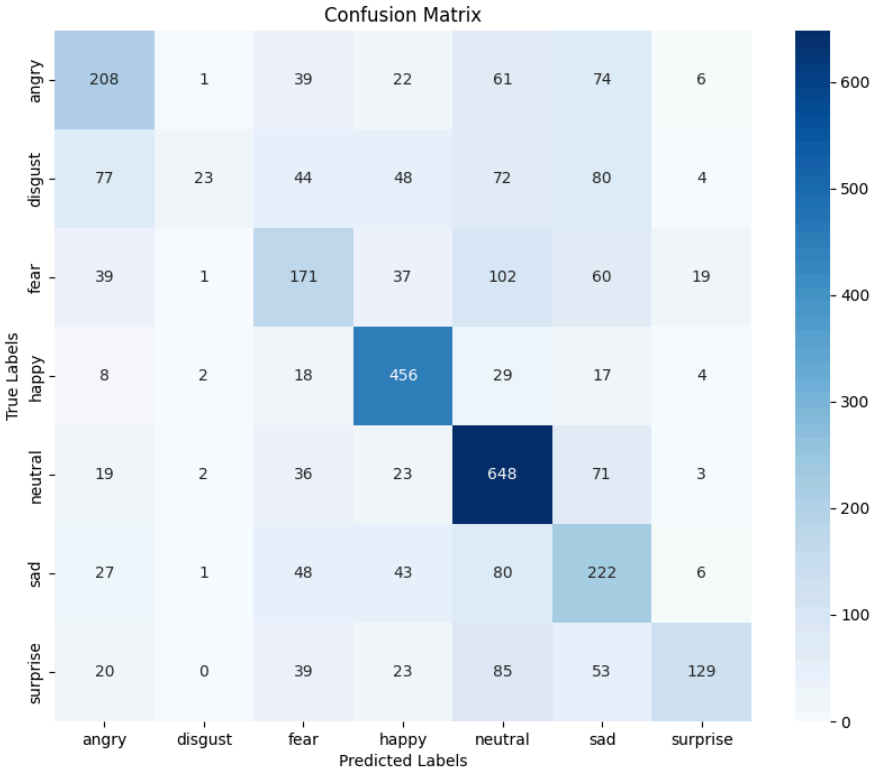
Il diagramma a torta riportato di seguito illustra la distribuzione complessiva delle classificazioni effettuate dal modello, distinguendo tra **classificazioni corrette** (in verde), **classificazioni errate** (in rosso) e **immagini in cui il volto non è stato rilevato** (in blu).




Dall'analisi dei dati emerge che il modello ha **classificato correttamente** circa il **52,9%** degli elementi, mentre il **41,4%** è stato **classificato in modo errato**. Inoltre, il **5,7% delle immagini non è stato rilevato**, evidenziando potenziali difficoltà del modello nel riconoscere determinati volti o condizioni di acquisizione delle immagini meno favorevoli.

L'**elevata percentuale di classificazioni errate** suggerisce che il modello potrebbe **confondere alcune emozioni tra loro**, probabilmente a causa di **somiglianze nelle espressioni facciali** o di una **distribuzione non equilibrata dei dati di addestramento**. Inoltre, la quota di elementi non rilevati indica la necessità di **migliorare la fase di pre-elaborazione** o **l'accuratezza del rilevamento facciale**.

La **confusion matrix** riportata di seguito illustra la distribuzione delle **previsioni del modello rispetto alle etichette reali**, evidenziando il livello di accuratezza e le principali fonti di errore nella classificazione delle emozioni.



Per ciascuna emozione, si osserva che:

- **Angry**: Il modello ha **classificato correttamente 208 istanze**, ma ha mostrato una certa **confusione con le emozioni *sad* (tristezza), *neutral* (neutrale) e *fear* (paura)**, suggerendo che certe espressioni di rabbia potrebbero essere interpretate erroneamente come altre emozioni negative;
- **Disgust**: Sono state **riconosciute correttamente solo poche istanze**, con una significativa **dispersione degli errori tra le categorie *sad*, *angry* e *neutral***, evidenziando una difficoltà generale nel distinguere questa emozione, probabilmente a causa di una minore rappresentatività nei dati di addestramento o di somiglianze con altre categorie;
- **Fear**: Il modello ha **assegnato 171 istanze alla categoria corretta**, ma **una quantità rilevante di esempi è stata erroneamente classificata come *neutral* e *sad***, suggerendo una possibile difficoltà del modello nel distinguere espressioni di paura da stati emotivi più neutri o malinconici;
- **Happy**: Questa è una delle emozioni meglio riconosciute, con **456 istanze classificate correttamente**. Tuttavia, il modello presenta una certa **confusione con *neutral*, *fear* e *sad***, indicando che alcune espressioni felici possano condividere caratteristiche con altre emozioni;
- **Neutral**: È l'emozione più riconosciuta con **648 classificazioni corrette**, indicando una buona capacità del modello nel riconoscerla. Tuttavia, si osservano **errori significativi con *sad*, *fear* e *happy***, il che suggerisce che alcune espressioni neutre possano essere interpretate come lievemente positive o negative;
- **Sad**: Il modello ha **identificato correttamente 222 istanze**, ma ha mostrato una **confusione non trascurabile con *neutral*, *fear* e *happy***, evidenziando che alcune espressioni tristi potrebbero sovrapporsi visivamente a quelle di altre emozioni;
- **Surprise**: Il modello ha **classificato correttamente 129 istanze**, ma ha mostrato una certa tendenza a **confondere questa emozione con *neutral* e *sad***, suggerendo una potenziale somiglianza nelle caratteristiche espressive.

Nel complesso, il modello ha mostrato una **buona capacità di riconoscere emozioni** come *happy* e *neutral*, mentre ha avuto **difficoltà con *disgust* e *fear***, evidenziando margini di miglioramento nel distinguere emozioni simili o meno rappresentate nel dataset.

I risultati di questa analisi suggeriscono possibili strategie di miglioramento nell'addestramento e nell'ottimizzazione del modello, come il **bilanciamento del dataset**, l'**affinamento delle caratteristiche estratte** per le classi maggiormente soggette a errori di classificazione o il **perfezionamento dell'architettura** al fine di ridurre le confusioni tra emozioni visivamente simili.

### 4.1.2 Enforced Analysis Not Detected

Il numero totale di immagini in cui il volto non è stato rilevato ammonta a **199**. Per una parte di queste, ove possibile, è stata identificata la causa della mancata rilevazione, attribuendola ai problemi riportati nella tabella seguente:

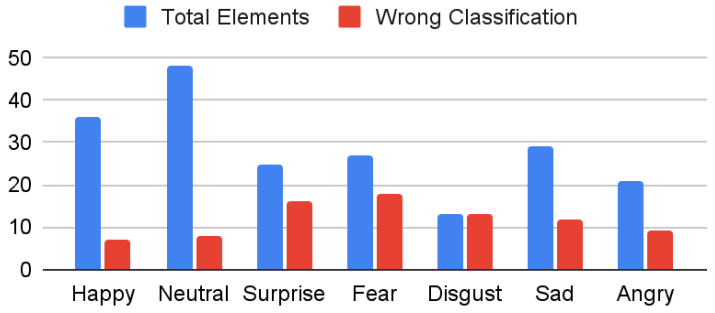
| **Motivo della mancata rilevazione** | **Numero di Immagini** |
|---|---|
| Problemi di illuminazione | 20 |
| Occlusioni parziali o totali | 45 |
| Qualità dell'immagine insufficiente | 2 |
| Esposizione incompleta del volto | 29 |

L'analisi evidenzia che il **motivo più frequente della mancata rilevazione** è rappresentato dalle **occlusioni parziali o totali, che incidono per circa il 22,6% dei casi totali**. Seguono l'**esposizione incompleta del volto** (circa il 14,6%) e i **problemi di illuminazione** (circa il 10,1%). Il numero ridotto di immagini affette da una **qualità insufficiente** suggerisce che il principale fattore limitante non sia la risoluzione delle immagini, ma piuttosto le condizioni in cui sono state acquisite.

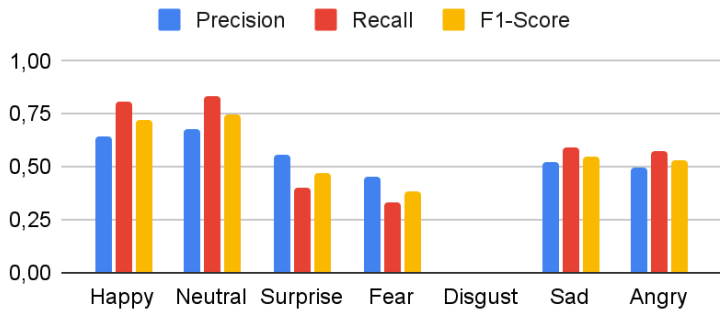
Le **restanti 103 immagini**, non attribuibili a una delle cause specifiche sopra menzionate, sono da considerarsi **errori del modello**.

Si ipotizza che l'applicazione della **tecnica di miglioramento del rilevamento forzato** a queste 199 immagini possa contribuire ad una classificazione più accurata. Questo approccio permetterebbe di **ridurre il numero di immagini non rilevate** e di **migliorare la capacità del modello nell'identificazione corretta delle emozioni**. Inoltre, una rappresentazione grafica della distribuzione degli errori, successiva all'applicazione di tale tecnica, potrebbe fornire ulteriori approfondimenti sulle prestazioni del sistema.

Il grafico seguente mostra un **andamento molto simile** a quello osservato nell'analisi delle immagini in cui il volto umano è stato identificato senza l'uso del rilevamento forzato.

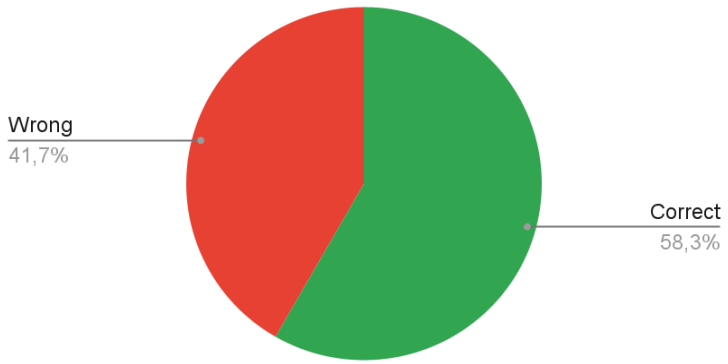


L'analisi delle metriche di **precisione, recall e F1-Score** relative alle immagini recuperate evidenzia eventuali **cali di accuratezza dovuti alla forzatura del rilevamento**.

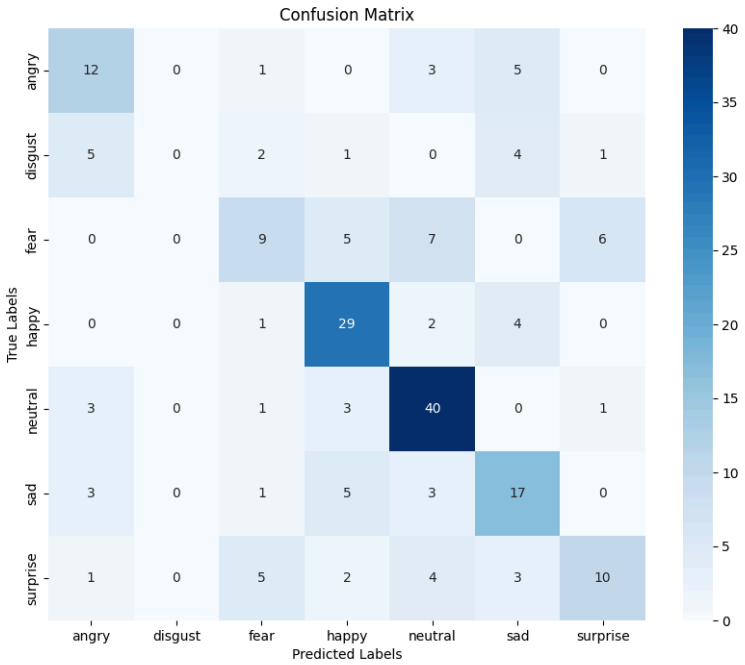



Le metriche per l'emozione *disgust* non sono state calcolabili, in quanto tutti gli elementi appartenenti a questa categoria sono stati classificati in modo errato, come evidenziato nel grafico precedente.

La percentuale di immagini erroneamente classificate rimane **stabile** rispetto a quelle in cui il volto è stato rilevato senza l'ausilio del rilevamento forzato, come si può notare nel diagramma a torta.



La **confusion matrix** riportata di seguito mostra le **prestazioni del modello nella classificazione delle diverse emozioni**.



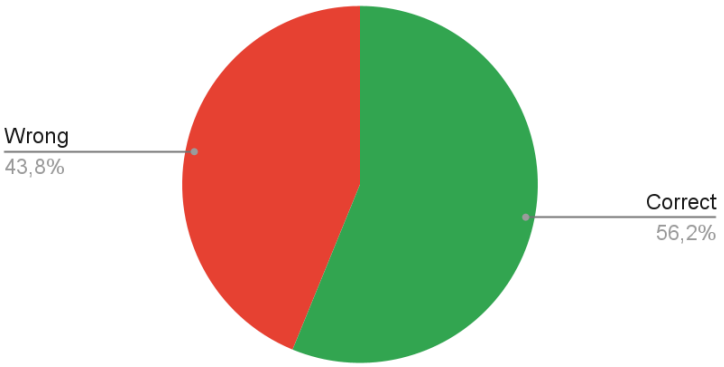

Per ciascuna emozione, si osserva che:

- **Angry** presenta **12 classificazioni corrette**, ma con una **dispersione delle previsioni** verso altre emozioni, come ***sad*** e ***neutral***, indicando che il modello potrebbe avere difficoltà nel distinguere chiaramente questa emozione;
- **Disgust** è la classe con il **minor numero di previsioni corrette**, mostrando una **dispersione significativa** tra diverse categorie, in particolare ***angry*** e ***sad***, suggerendo che il modello incontra difficoltà particolari nel riconoscere questa emozione;
- **Fear** viene **classificata correttamente solo in 9 casi** e presenta una **notevole confusione** con ***neutral***, ***surprise*** e ***happy***, evidenziando possibili limiti del modello nella distinzione tra queste emozioni;
- **Happy** segue con **29 predizioni corrette**, ma mostra **errori di classificazione** verso ***sad*** e, in misura minore, verso ***neutral*** e ***fear***, suggerendo una possibile sovrapposizione nelle caratteristiche delle espressioni facciali;
- **Neutral** è la classe con la **performance migliore**, con **40 campioni classificati correttamente**. Tuttavia, si osservano **alcune confusioni** con ***happy*** e ***angry***;
- **Sad** mostra **17 previsioni corrette**, ma viene confusa con ***neutral***, ***happy*** e ***angry***, suggerendo una certa ambiguità nelle caratteristiche dell'espressione associata;
- **Surprise** è **riconosciuta correttamente in 10 casi**, ma mostra una **significativa dispersione** tra diverse classi, come ***fear***, ***natural*** e ***sad***, il che potrebbe indicare difficoltà nel distinguere questa emozione da altre con caratteristiche simili.

Nel complesso, la matrice di confusione mostra un andamento dei risultati sostanzialmente **in linea** con quelli emersi nella prima analisi.

### 4.1.3 Total Enforced Analysis

Nell'analisi complessiva, considerando sia le immagini in cui il volto è stato rilevato in modo naturale sia quelle sottoposte a rilevamento forzato, si osserva un **miglioramento più significativo**. Questo risultato suggerisce che il validation set potrebbe presentare un **livello di rumore inferiore**.




## 4.2 Analisi di RAF_DB

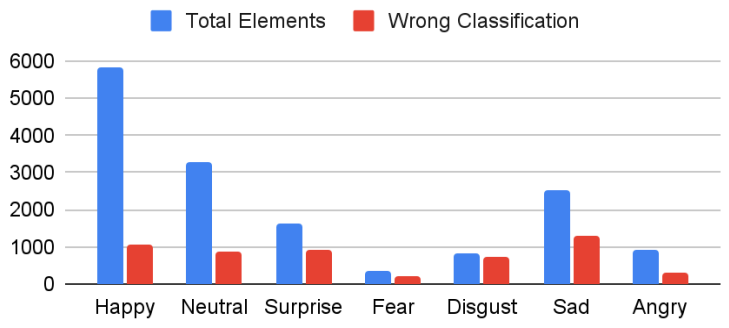
Il dataset RAF-DB nelle cartelle di train e test contiene un totale di **15333 immagini**, divise per cartelle, una per ogni emozione. Le emozioni, come nella cartella val_set di AffectNet, sono suddivise nelle seguenti categorie: **felicità (happy)**, **neutralità (neutral)**, **sorpresa (surprise)**, **paura (fear)**, **disgusto (disgust)**, **tristezza (sad)** e **rabbia (angry)**.

La distribuzione delle immagini è la seguente:

- Happy: 5812 immagini;
- Neutral: 3271 immagini;
- Surprise: 1613 immagini;
- Fear: 370 immagini;
- Disgust: 847 immagini;
- Sad: 2518 immagini;
- Angry: 902 immagini.

### 4.2.1 First Analysis

Il grafico presentato di seguito mostra il numero totale di elementi per ciascuna emozione presente nel dataset (in blu) e la quantità di errori di classificazione associati (in rosso).

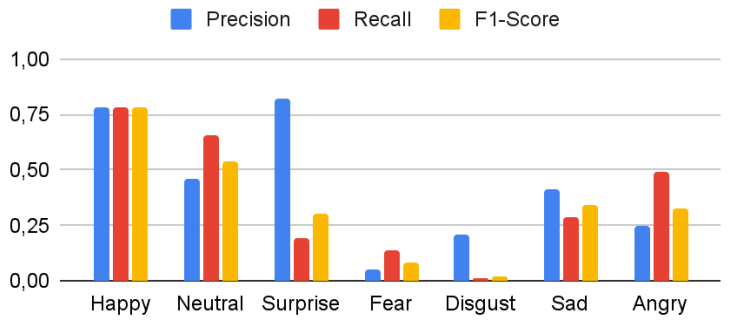



Dall'analisi emerge che:

- Le emozioni più rappresentate, come ***Happy*** e ***Neutral***, presentano un **numero significativamente elevato di elementi**, ma anche una **quantità considerevole di errori di classificazione**. Ciò suggerisce che, nonostante la loro ampia presenza nel dataset, il modello potrebbe incontrare difficoltà nel distinguere correttamente tali categorie da altre emozioni simili;
- Alcune emozioni meno frequenti, come ***Fear*** e ***Disgust***, mostrano un **elevato tasso di errore** rispetto al numero totale di elementi disponibili. Questo indica una maggiore difficoltà del modello nel riconoscere queste categorie, probabilmente a causa della **scarsità di esempi di addestramento** o della **maggiore ambiguità nelle caratteristiche visive** che le definiscono;
- Le emozioni ***Surprise*** e ***Sad*** presentano un **numero intermedio di elementi**, ma con una **percentuale di errori relativamente elevata**;
- ***Angry*** è tra le emozioni con un **numero inferiore di errori** rispetto al totale degli elementi, il che potrebbe indicare che il modello riesce a identificare meglio le caratteristiche distintive di questa categoria.

Ciò potrebbe indicare che la rete neurale **non ha abbastanza esempi di queste emozioni nel dataset** o che le **caratteristiche visive che le distinguono non sono abbastanza marcate**.

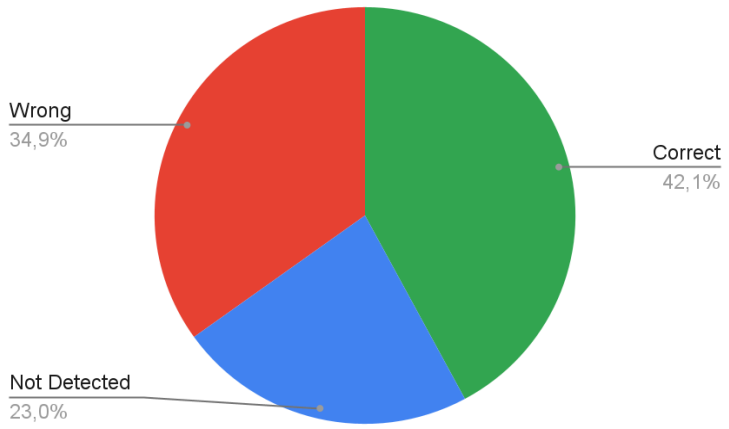
Il grafico riportato di seguito confronta le metriche di **Precision**, **Recall** e **F1-Score** per ogni emozione, fornendo un'indicazione delle prestazioni del modello nel riconoscimento delle diverse categorie emotive.




Dall'analisi delle metriche emerge che:

- ***Happy*** e ***Neutral*** presentano i **punteggi più elevati in tutte le metriche**, indicando che il modello è particolarmente **efficace** nel riconoscere queste emozioni. Ciò potrebbe essere dovuto alla loro maggiore rappresentanza nel dataset di addestramento o alla presenza di caratteristiche visive più distintive;
- ***Surprise*** mostra una **precisione relativamente alta**, ma un valore di **recall inferiore**. Questo significa che, sebbene il modello identifichi correttamente molte delle istanze classificate come "Surprise", tende a non rilevarne un numero significativo, classificandole erroneamente come altre emozioni;
- ***Fear*** e ***Disgust*** ottengono i **punteggi più bassi in tutte le metriche**, evidenziando una notevole difficoltà del modello nel distinguere queste emozioni. Questo potrebbe derivare da una **scarsa rappresentanza nel dataset** o dalla **presenza di caratteristiche facciali meno marcate** rispetto ad altre emozioni;
- ***Sad*** e ***Angry*** registrano **valori intermedi per tutte le metriche**, indicando che il modello possiede una capacità moderata di riconoscere queste emozioni, sebbene permangano alcune ambiguità nella distinzione da categorie simili.

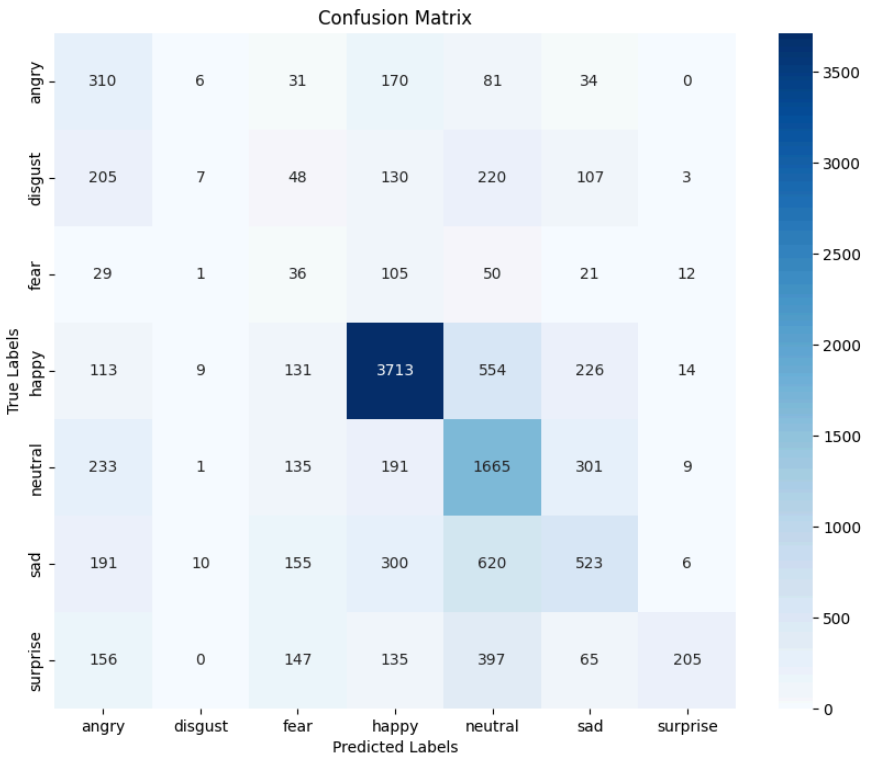
Il grafico a torta rappresenta la distribuzione delle classificazioni effettuate dal modello.



Per ogni settore del grafico, si rileva che:

- **Correct Classification (42.1%)**: Il modello identifica correttamente l'emozione predominante in **meno della metà dei campioni**. Sebbene questa percentuale indichi un certo grado di affidabilità, il valore relativamente basso suggerisce la **necessità di ulteriori ottimizzazioni** per **migliorare la precisione complessiva**;
- **Wrong Classification (34.9%)**: Un **numero considerevole di immagini** viene classificato in modo errato, evidenziando difficoltà del modello nel distinguere correttamente alcune emozioni. Questo potrebbe derivare da **somiglianze tra espressioni facciali**, una **distribuzione non equilibrata delle categorie nel dataset** o **limitazioni intrinseche dell'architettura** utilizzata;
- **Not Detected (23%)**: **Quasi un quarto delle immagini** analizzate non presenta un volto rilevato. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui **occlusioni parziali o totali del volto**, **condizioni di illuminazione sfavorevoli** o una **qualità dell'immagine insufficiente**.

La **matrice di confusione** fornisce un'analisi dettagliata delle prestazioni del modello nel riconoscere le diverse emozioni.



Osservando i dati, emerge che:

- **Angry**: Il modello ha **riconosciuto correttamente 310 immagini**, ma ha mostrato una **notevole confusione** con **happy (170 casi)**, **neutral (81 casi)** e **sad (34 casi)**. Questo potrebbe indicare che alcune espressioni di rabbia vengono interpretate erroneamente come più positive o neutre;
- **Disgust**: È la classe con il **minor numero di predizioni corrette**, con s**olo 7 campioni classificati correttamente**. Mostra una **dispersione significativa**, con errori frequenti verso **neutral (220 casi)**, **angry (205 casi)** e **happy (130 casi)**. Questo evidenzia una difficoltà del modello nel riconoscere questa emozione, probabilmente a causa di una **minore rappresentazione nel dataset** o di una **maggiore variabilità nelle espressioni** di disgusto;
- **Fear**: Questa emozione è stata **correttamente classificata in solo 36 casi**, ma ha presentato **numerosi errori di classificazione**, in particolare verso **happy (105 casi)** e **neutral (50 casi)**. Ciò potrebbe indicare che il modello fatica a differenziare le espressioni di paura da altre emozioni con tratti visivi condivisi;
- **Happy**: È la classe con il **maggior numero di predizioni corrette**, con **3.713** campioni classificati correttamente. Tuttavia, vi è una **significativa confusione** con **neutral (554 casi)** e, in misura minore, con **sad (226 casi)** e **fear (131 casi)**. Questo suggerisce che alcune espressioni felici potrebbero essere interpretate dal modello come più neutre o malinconiche;
- **Neutral**: Il modello ha **classificato correttamente 1.665 campioni**, ma mostra una **confusione rilevante** con **sad (301 casi)** e **angry (233 casi)**. Questo potrebbe indicare una certa sovrapposizione nelle caratteristiche visive delle espressioni neutre rispetto a quelle tristi e arrabbiate;
- **Sad**: Questa emozione è stata **identificata correttamente in 523 casi**, ma mostra una **dispersione significativa**, con errori di classificazione verso **neutral (620 casi)** e **happy (300 casi)**. Questo suggerisce che il modello potrebbe avere difficoltà a distinguere chiaramente la tristezza da altre emozioni con espressioni simili;
- **Surprise**: Il modello ha **identificato correttamente 205 campioni**, ma ha mostrato una **forte dispersione**, con numerose classificazioni errate verso **happy (397 casi)**, **angry (156 casi)** e **fear (147 casi)**. Questo suggerisce che il modello trova difficile distinguere tra sorpresa e altre emozioni con caratteristiche espressive simili.

La **confusione tra emozioni affini**, come **Happy-Neutral**, **Sad-Neutral** e **Surprise-Neutral**, indica che il modello potrebbe beneficiare di un **miglioramento nella rappresentazione delle caratteristiche distintive di ciascuna emozione**.

Questa analisi indica che il modello potrebbe trarre vantaggio da un **riequilibrio del dataset**, aumentando la presenza di emozioni meno frequenti, o dall'**implementazione di tecniche avanzate** per migliorare la classificazione, come l'uso di reti neurali più sofisticate o l'impiego strategie di data augmentation per migliorare la capacità di generalizzazione del modello.

### 4.2.2 Enforced Analysis Not Detected

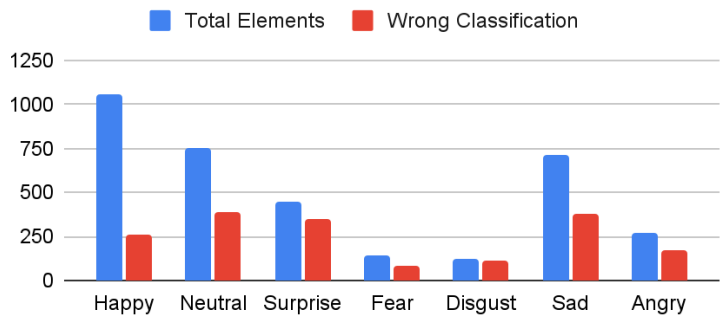
Il numero totale di immagini in cui il volto non è stato rilevato ammonta a **1969**. Per una parte di queste, ove possibile, è stata identificata la causa della mancata rilevazione, attribuendola ai problemi riportati nella tabella seguente:

| **Motivo della mancata rilevazione** | **Numero di Immagini** |
|---|---|
| Problemi di illuminazione | 181 |
| Occlusioni parziali o totali | 709 |
| Qualità dell'immagine insufficiente | 187 |
| Esposizione incompleta del volto | 619 |

L'analisi evidenzia che la **causa predominante della mancata rilevazione del volto** è rappresentata dalle **occlusioni parziali o totali, che incidono per circa il 36,0% dei casi totali**. Seguono l'**esposizione incompleta del volto** (circa il 31,4%) e la **qualità insufficiente dell'immagine** (9,5%). Infine, i **problemi di illuminazione** (circa il 9,2%), suggerendo che condizioni di luce non ottimali possono compromettere il rilevamento del volto, ma con un impatto inferiore rispetto agli altri fattori.

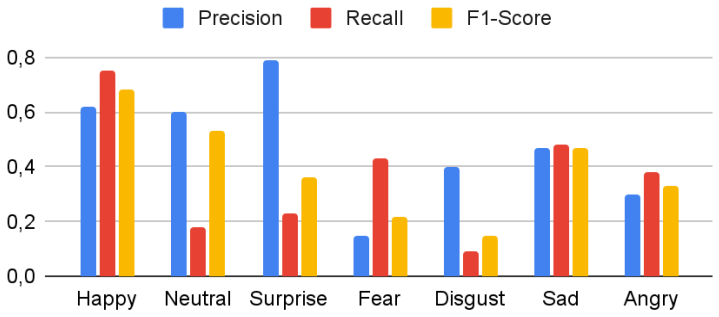
Le **restanti 273 immagini**, non attribuibili a una delle cause specifiche sopra menzionate, sono da considerarsi **errori del modello**.

Il grafico seguente rappresenta la distribuzione delle emozioni nel dataset RAF-DB per le immagini di volti inizialmente non rilevati, successivamente processate mediante la tecnica del **rilevamento forzato**.




I risultati mostrano un **andamento complessivo simile** a quello osservato nell'analisi delle immagini in cui il volto umano è stato identificato senza ricorrere al rilevamento forzato, suggerendo una **coerenza nelle prestazioni del modello** indipendentemente dalla tecnica di rilevamento adottata.

L'analisi delle metriche di **Precision, Recall e F1-Score** relative alle immagini elaborate mediante il **rilevamento forzato** evidenzia un **generale miglioramento delle prestazioni** del modello, in particolare nel riconoscimento delle emozioni che in precedenza risultavano più difficili da classificare, pur persistendo alcune criticità, soprattutto nella capacità di identificare correttamente tutte le istanze di specifiche categorie.




L'emozione **"Happy"** mantiene **risultati sostanzialmente invariati** rispetto alle immagini in cui il volto è stato rilevato senza l'ausilio del rilevamento forzato, confermando un'elevata **affidabilità** del modello nel classificarla correttamente su tutte le metriche.

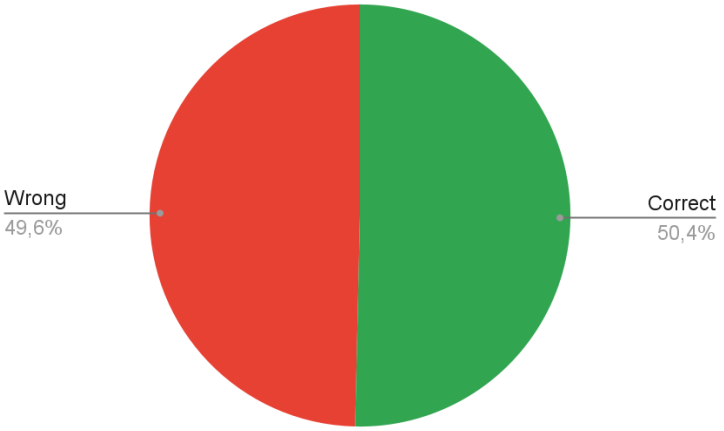
Per **"Neutral"**, si osserva un **incremento** della **Precision**, segnale di una **maggiore accuratezza** nelle classificazioni corrette; tuttavia, la **diminuzione** della **Recall** indica che il modello identifica un **numero inferiore di istanze** rispetto alla valutazione precedente.

L'emozione **"Surprise"** mostra **valori simili** a quelli registrati in precedenza: la **Precision** rimane **relativamente elevata**, mentre la **Recall** continua a essere **inferiore**, suggerendo che, sebbene il modello identifichi con precisione le istanze classificate come **"Surprise"**, una parte significativa di esse non viene rilevata, risultando in errori di classificazione.

Le emozioni **"Fear"**, **"Disgust"** e **"Sad"**, sebbene continuino a ottenere i **punteggi più bassi** tra tutte le categorie, hanno registrato un **miglioramento in tutte le metriche**, segnalando un **incremento dell'affidabilità** del modello nel loro riconoscimento.

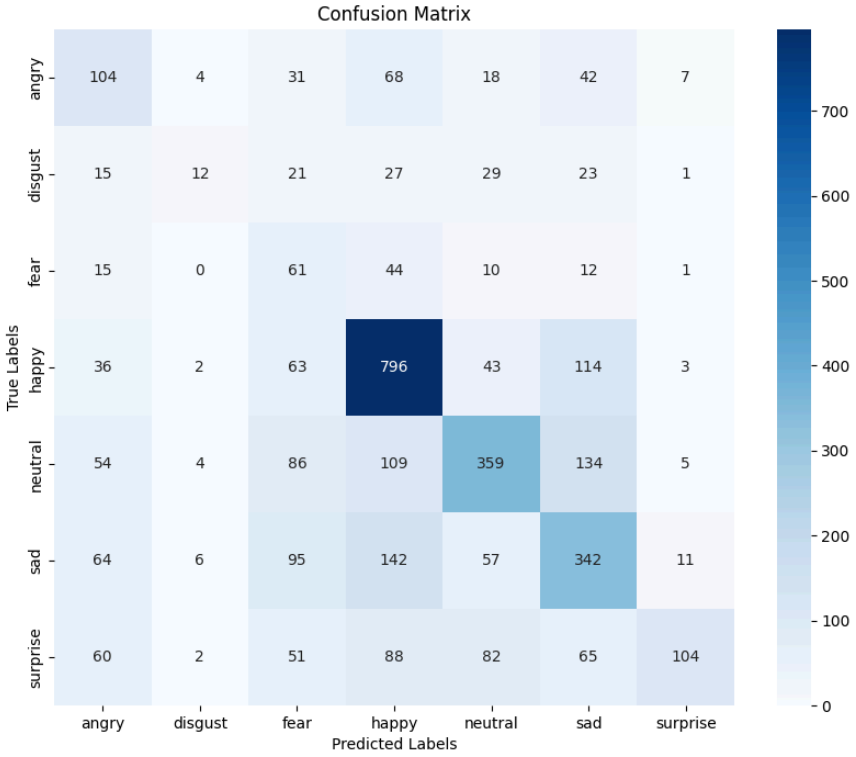
Infine, per l'emozione **"Angry"**, si osserva un **leggero aumento** della **Recall**, il che indica una maggiore capacità del modello di **individuare un numero più elevato di istanze** di questa emozione, pur mantenendo una **Precision** sostanzialmente **invariata**.

L'analisi della distribuzione complessiva delle classificazioni effettuate dal modello mostra un **equilibrio tra il tasso di successo ed il tasso di errore**, indicando prestazioni bilanciate ma non ottimali.




Questi risultati suggeriscono la necessità di **ulteriori miglioramenti**, in particolare nell'**enforcement detection** per il riconoscimento dei volti non rilevati, al fine di incrementare l'accuratezza complessiva del sistema.

Nella **matrice di confusione** si nota che l'emozione "**Happy**" è costantemente la **più riconosciuta**, mentre le emozioni "**Fear**" e "**Disgust**" continuano a mostrare una **significativa dispersione degli errori** tra diverse categorie, confermando la difficoltà del modello nel distinguerle con precisione.

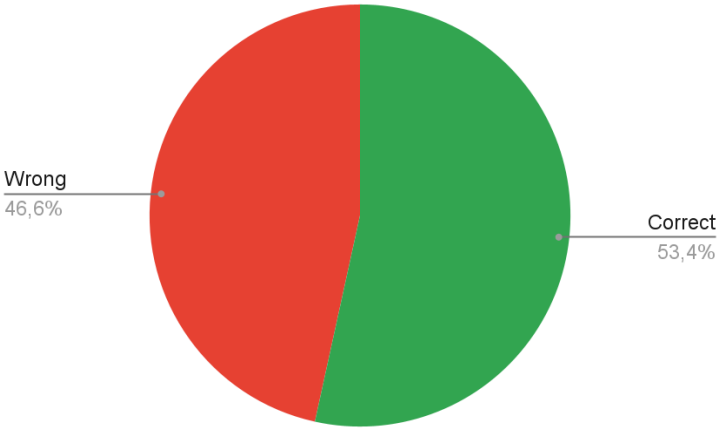


Si osservano, inoltre, alcune differenze nelle confusioni tra le classi rispetto alla prima analisi:

- Per l'emozione **"Happy"**, l'**errore più frequente** si verifica con **"Sad"**, anziché con **"Neutral"**;
- L'emozione **"Sad"** viene **confusa più spesso** con **"Happy"** rispetto a **"Neutral"**;
- Infine, per l'emozione **"Surprise"**, la **maggiore confusione** si registra con **"Happy"**, oltre che con **"Neutral"**.

### 4.2.3 Total Enforced Analysis

Nell'analisi complessiva, che include sia le immagini in cui il volto è stato rilevato naturalmente sia quelle sottoposte a rilevamento forzato, emerge che il modello ha **beneficiato grazie a questa tecnica** (in particolare per le emozioni che in precedenza risultavano più difficili da distinguere).




Tuttavia, persistono **errori significativi**, suggerendo che la **qualità delle immagini** e la **complessità nel differenziare alcune espressioni** continuano a rappresentare fattori critici che influenzano l'accuratezza complessiva del riconoscimento.

## 4.3 Confronto tra i due Dataset

Dall'analisi dei risultati di entrambi i dataset emergono le seguenti considerazioni:

- Le difficoltà nel riconoscimento delle emozioni derivano principalmente da due fattori: una **rappresentazione limitata di determinate categorie emotive** all'interno del dataset e la **somiglianza tra alcune espressioni facciali**, che può portare a errori nella distinzione tra emozioni differenti;
- I volti non vengono rilevati a causa di **difetti presenti nelle immagini**, i quali possono includere scarsa illuminazione, angolazioni non ottimali, occlusioni parziali, bassa risoluzione o visibilità parziale del volto, compromettendo l'accuratezza del processo di rilevamento;
- Il principale fattore che determina il corretto riconoscimento di alcune emozioni è la loro **ampia rappresentazione all'interno del dataset di addestramento**, che consente al modello di apprendere in modo più efficace le caratteristiche distintive di tali espressioni facciali;
- L'applicazione del **rilevamento forzato** ha avuto un **impatto positivo** in entrambi i casi, sebbene il miglioramento non si sia manifestato in modo uniforme. In particolare, si registra un **incremento maggiore** delle prestazioni nei risultati relativi alla cartella **val_set** del dataset AffectNet. Ciò suggerisce che il dataset RAF-DB presenta maggiori difficoltà, tra cui la qualità delle immagini, le variazioni nelle pose, e la distribuzione delle emozioni.

## 4.4 Limitazioni e Sviluppi Futuri

Le **limitazioni** emerse dall'analisi dell'efficacia del modello sono:

- Il modello presenta una **bassa capacità di rilevamento delle emozioni complesse** come la **paura** e il **disgusto**, principalmente a causa della **scarsità di esempi** di queste emozioni nel materiale utilizzato per l'addestramento, che ne compromette l'accuratezza nelle fasi di identificazione e classificazione;
- Esiste una **percentuale significativa di immagini in cui il volto non è stato rilevato**, dovuta alla presenza di **difetti in una parte delle immagini** presenti nei set di dati, come occlusioni, problematiche di illuminazione, variazioni nelle pose e scarsa qualità. Questi fattori compromettono la capacità del modello di effettuare una corretta rilevazione, riducendo così l'affidabilità complessiva dei risultati;
- Si riscontra una **quantità significativa di errori nella classificazione delle emozioni**, il che indica che il modello attualmente non è idoneo per applicazioni pratiche. Per essere considerato affidabile, è necessario apportare **numerosi miglioramenti**, al fine di raggiungere prestazioni elevate e garantire un livello di accuratezza sufficiente per un uso concreto.

Esistono numerose possibilità di **sviluppo futuro** che possono essere implementate:

- **Ampliamento del set di dati di addestramento**: includere un **numero maggiore di esempi delle emozioni complesse** (come paura e disgusto) per migliorare la capacità del modello di rilevare queste emozioni in modo più accurato;
- **Bilanciamento del dataset**: garantire una **distribuzione uniforme delle immagini per ciascuna emozione analizzata**, in modo da approfondire le difficoltà del modello nel riconoscere e classificare correttamente le emozioni;
- **Varietà nelle condizioni delle immagini**: aggiungere **immagini con diverse pose, illuminazioni e qualità**, al fine di ridurre gli errori legati alla rilevazione dei volti e migliorare l'affidabilità complessiva del modello;
- **Miglioramento del preprocessamento**: rafforzare la robustezza del modello DeepFace nei confronti di occlusioni e altre problematiche comuni nelle immagini reali, magari implementando **tecniche di pre-elaborazione** che permettono di gestire meglio le variazioni di qualità e illuminazione;
- **Introduzione di tecniche avanzate di training**: utilizzare il **trasferimento di apprendimento** e altre metodologie avanzate per **migliorare la generalizzazione del modello**, oltre a sfruttare tecniche di **data augmentation** per **aumentare la varietà e la quantità dei dati di addestramento**, migliorando così la precisione del modello;
- **Applicazioni pratiche nel campo del gioco d'azzardo**: Considerare l'adozione del modello per il **monitoraggio dello stress compulsivo nel contesto del gioco d'azzardo**, con particolare attenzione all'**interazione con le slot machine**. Questi sviluppi potrebbero beneficiare dei concetti acquisiti nei corsi di **Computer Vision** e **Multimodal Interaction**, migliorando l'analisi integrata di segnali visivi e acustici.

# Capitolo 5: Conclusioni

## 5.1 Sintesi dei Risultati

Il modello DeepFace ha mostrato **buone prestazioni nel riconoscimento delle emozioni più distintive e facilmente identificabili**. Tuttavia, ha riscontrato **maggiori difficoltà nel distinguere emozioni più complesse o sfumate**, così come in condizioni di acquisizione non ottimali, ad esempio in presenza di occlusioni, variazioni di illuminazione o angolazioni non frontali del volto. Questi risultati suggeriscono la **necessità di ulteriori miglioramenti**, sia **nell'addestramento del modello** che **nella qualità e nella diversità dei dati utilizzati**. Tali miglioramenti potrebbero essere ottenuti attraverso un **perfezionamento del dataset di addestramento**, un'**architettura di rete più avanzata** o l'**integrazione di tecniche di pre-elaborazione più efficaci**.

## 5.2 Impatto della Ricerca

Questo studio sottolinea la necessità di **ottimizzare i modelli esistenti** al fine di **migliorare l'accuratezza nel riconoscimento delle emozioni**. In particolare, risulta fondamentale affinare le capacità del modello nel **distinguere espressioni facciali simili** e nel **gestire con maggiore efficacia le condizioni di acquisizione sfavorevoli**.

## 5.3 Sfide Superate

La gestione delle immagini non rilevate e l'analisi statistica dei risultati sono state affrontate attraverso **strategie innovative**, volte a mitigare l'impatto delle limitazioni del modello e a migliorare la comprensione delle sue prestazioni. In particolare, sono state implementate tecniche per il **rilevamento forzato dei volti** e per l'**analisi quantitativa degli errori di classificazione**. Questi approcci hanno consentito di **identificare con maggiore precisione le principali criticità del modello**, evidenziando le aree in cui è necessario un perfezionamento, sia in termini di capacità di rilevamento che di accuratezza nella distinzione delle emozioni. Tali soluzioni hanno inoltre favorito una **valutazione più rigorosa delle prestazioni complessive**, contribuendo a delineare strategie di ottimizzazione più mirate.

## 5.4 Chiusura

Il progetto ha posto le fondamenta per futuri sviluppi nel campo della **rilevazione dello stress** e dell'**analisi delle emozioni**, aprendo nuove prospettive di applicazione nei settori della salute, del benessere e della ricerca psicologica. L'integrazione di modelli sempre più accurati e resilienti potrebbe favorire il miglioramento di strumenti diagnostici, il monitoraggio dello stato emotivo in contesti clinici e l'ottimizzazione di sistemi di supporto basati sull'intelligenza artificiale.

# Bibliografia

Deepface: https://github.com/serengil/deepface

Dataset:
**AffectNet;** A. Mollahosseini; B. Hasani; M. H. Mahoor, "AffectNet: A Database for Facial Expression, Valence, and Arousal Computing in the Wild," in IEEE Transactions on Affective Computing, 2017.
http://mohammadmahoor.com/affectnet/
**RAF-DB;** http://www.whdeng.cn/RAF/model1.html

Librerie:
https://scikit-learn.org/stable/
https://pypi.org/project/deepface/

GitHub:
https://github.com/ValerioM01
https://github.com/gabmor01

Email:
mesiti.1936543@studenti.uniroma1.it
moretti.1958932@studenti.uniroma1.it